

Ejercicio nº 108.- (Propuesto en junio de 2001)

Sean: $P_1: \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$; $P_2: \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy)$

De P_1 se deduce:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a) $\neg P_1$ | b) $P_2 \vee \neg P_2$ |
| c) $P_2 \wedge \neg P_2$ | d) $\neg P_1 \vee P_2$ |

Solución:

Imaginemos todos los modelos M en los que P_1 es verdadera.

Analicemos la alternativa a):

Si $P_1 = V$ entonces $\neg P_1 = F$ y por tanto $P_1 \wedge \neg P_1$ será falsa, es decir, de P_1 no deducimos $\neg P_1$.

Por tanto, la alternativa a) es falsa.

Analicemos la alternativa b):

Nos preguntan si el condicional $P_1 \wedge P_2 \rightarrow P_2$ es V en todos los modelos M en los que P_1 es verdadera. Es evidente que ese condicional será F ya que el consecuente es una contradicción en todos los casos (sea el modelo que sea), por lo que podemos asegurar que de P_1 no se deduce $P_2 \wedge \neg P_2$.

Por tanto, la alternativa b) es falsa.

Analicemos la alternativa c):

Nos preguntan si el condicional $P_1 \wedge P_2 \rightarrow P_2$ es V en todos los modelos M en los que P_1 es verdadera. Evidentemente ese condicional es siempre verdadero ya que el consecuente es una tautología, es decir, es V sea cual sea el modelo M , por lo que podemos asegurar que de P_1 se deduce $P_2 \wedge \neg P_2$.

Por tanto, la alternativa c) es verdadera.

Analicemos la alternativa d):

Nos preguntan si el condicional $P_1 \wedge \neg P_1 \rightarrow P_2$ es V en todos los modelos M en los que P_1 es verdadera. Evidentemente ese condicional es siempre falso ya que el consecuente es falso por ser $\neg P_1$ falso ($\neg P_1 \rightarrow P_2 = F$), es decir, el condicional es F sea cual sea el modelo M , por lo que podemos asegurar que de P_1 no se deduce $P_1 \vee P_2$.

Por tanto, la alternativa d) es falsa.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 109.- (Propuesto en junio de 2001)

Sea el modelo o interpretación M siguiente:

$U = \{0,1\}$; $P = U$; $Q = \emptyset$; $R = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$

Sean las siguientes propuestas: $P_1: \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$; $P_2: \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy)$

Entonces, el modelo M satisface:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) $\neg P_2$ | b) $P_1 \vee P_2$ |
| c) $\neg P_1 \vee P_2$ | d) Ninguna de las anteriores. |

Solución:

Analicemos la alternativa a):

Para ello eliminamos los cuantificadores y el condicional en P_2 y posteriormente expresemos la negación $\neg P_2$.